

IME

INSTITUTO DE
MATEMÁTICA E
ESTATÍSTICA



Tópico sorteado: Redes Neurais e Deep Learning

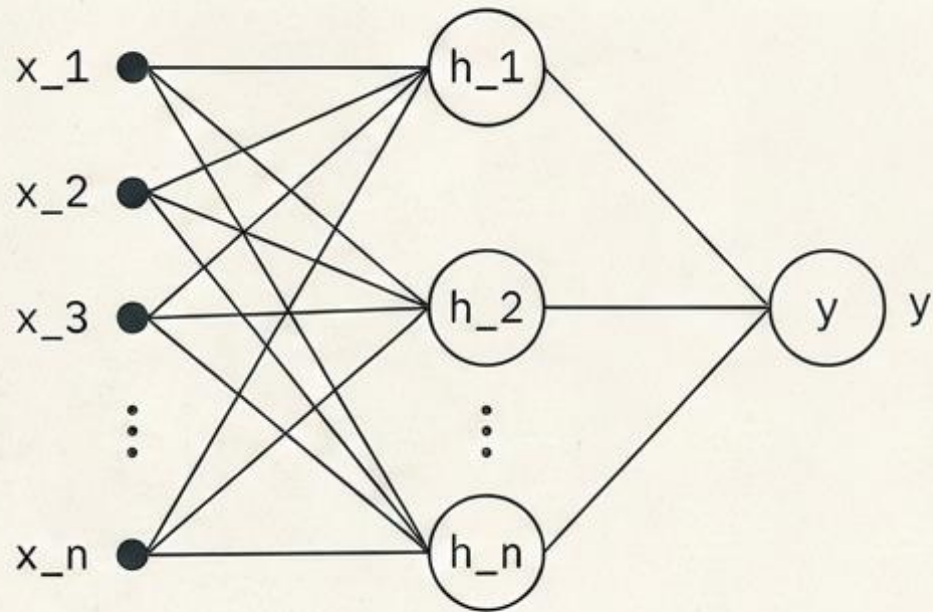
Dr. Lucas de Almeida Ribeiro

lucas.ar@live.com

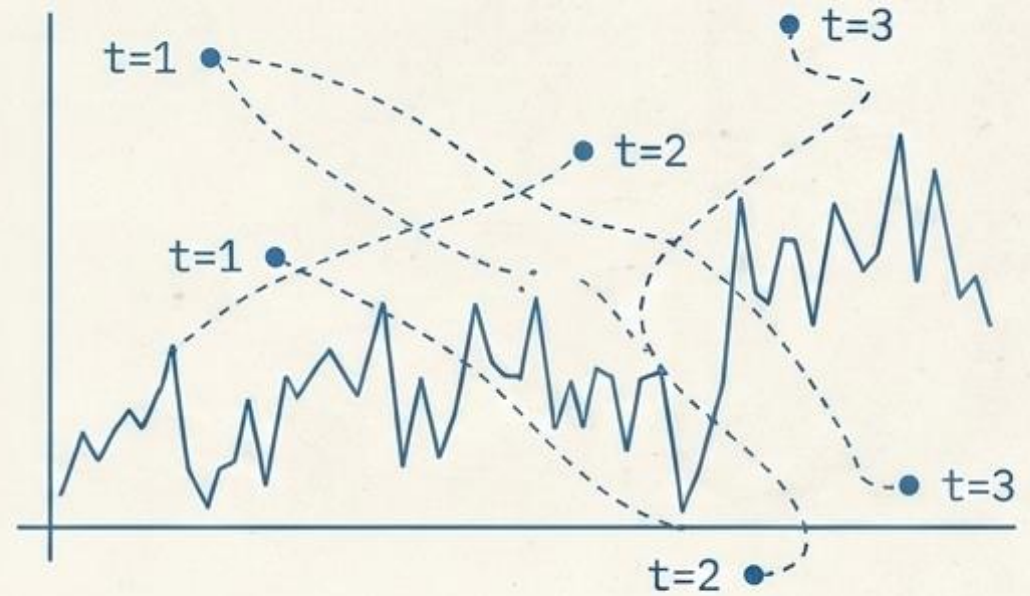
Long short-term memory



Revisitando



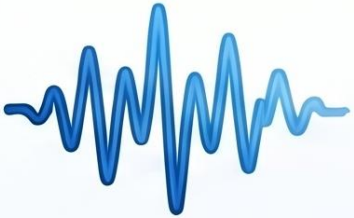
Mapeamento Isolado: Processamento estritamente independente a cada passo.



O Ponto Cego Temporal: A ordem cronológica é irrelevante para a rede.

VOZ E ÁUDIO

Reconhecimento de Fala



Tecnologia Texto-para-Voz (TTS)

SÉRIES TEMPORAIS

Previsão de Vendas



Preços de Ações

PROCESSAMENTO DE VÍDEO

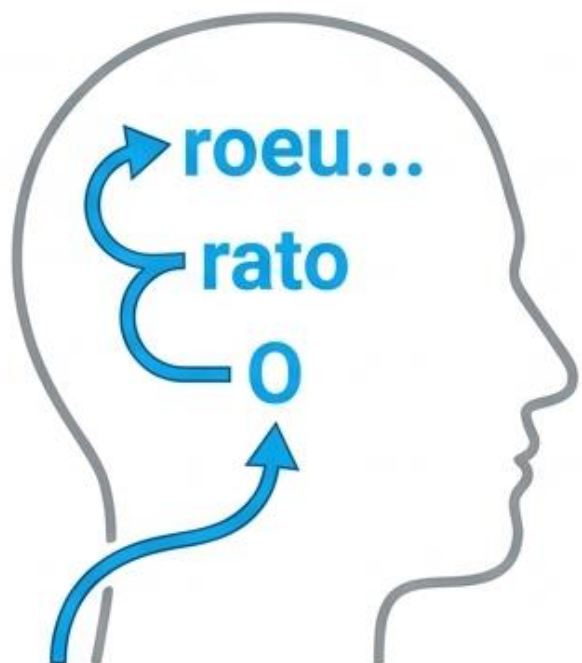
Sequência de Quadros (Frames)



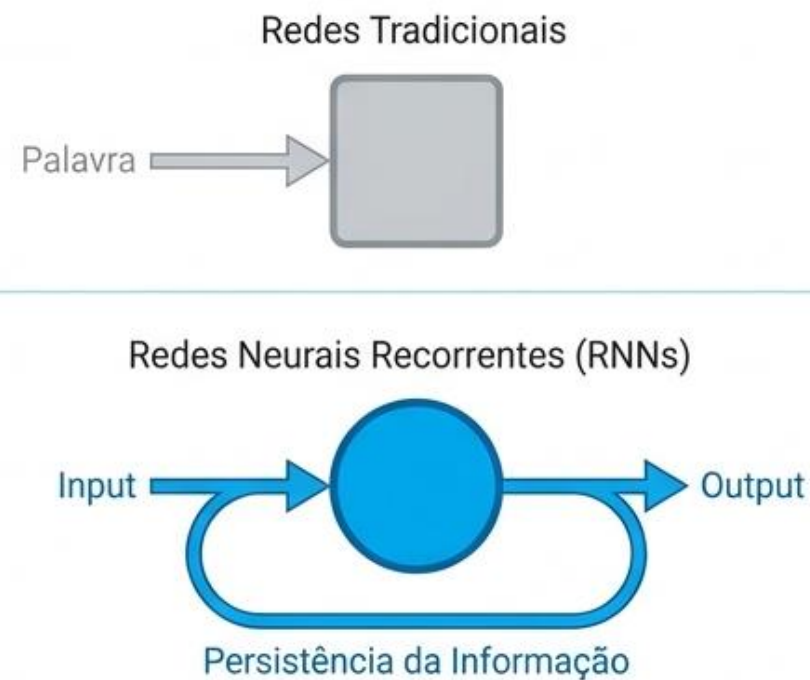
Antecipação de Trajetórias

Persistência do pensamento

O Cérebro Humano



Redes Tradicionais vs. RNNs



RNN

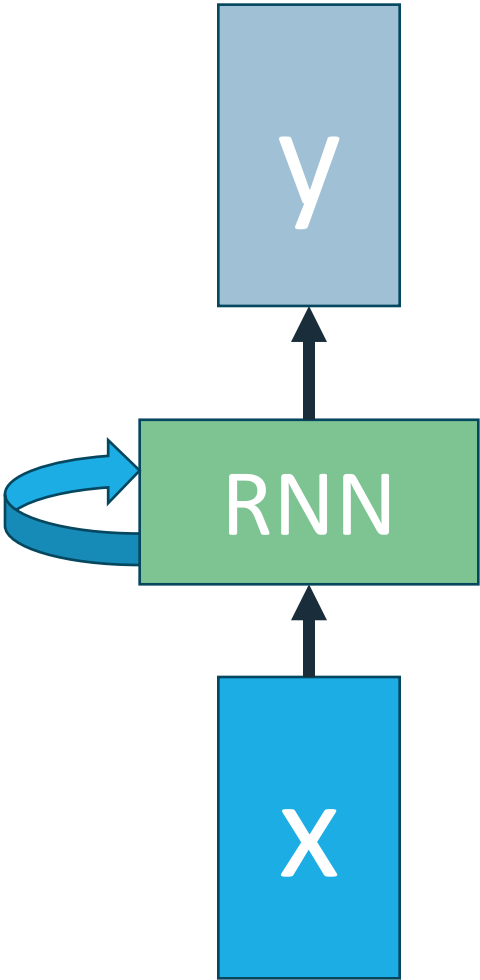
Estado anterior

$$h_t = f_W(h_{t-1}, x_t)$$

Novo estado

Função de Ativação com Parâmetros W

Entrada no Tempo t

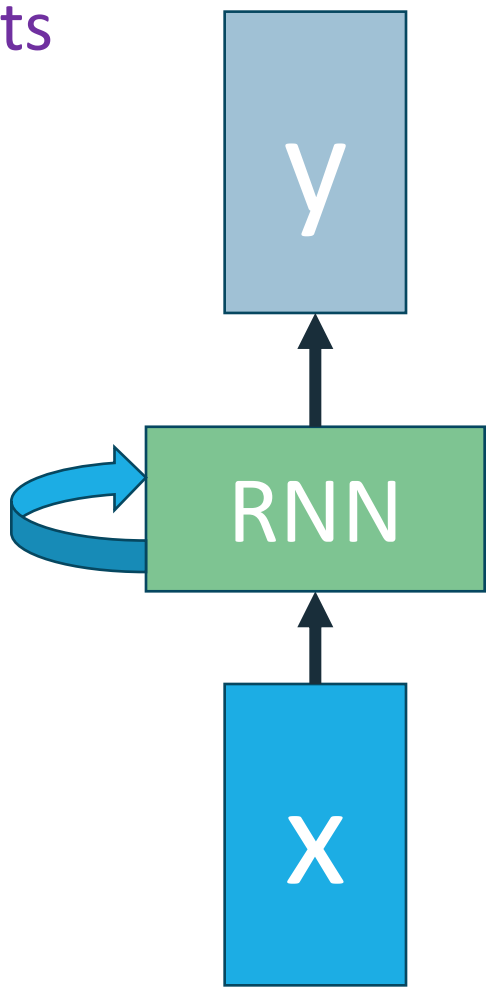
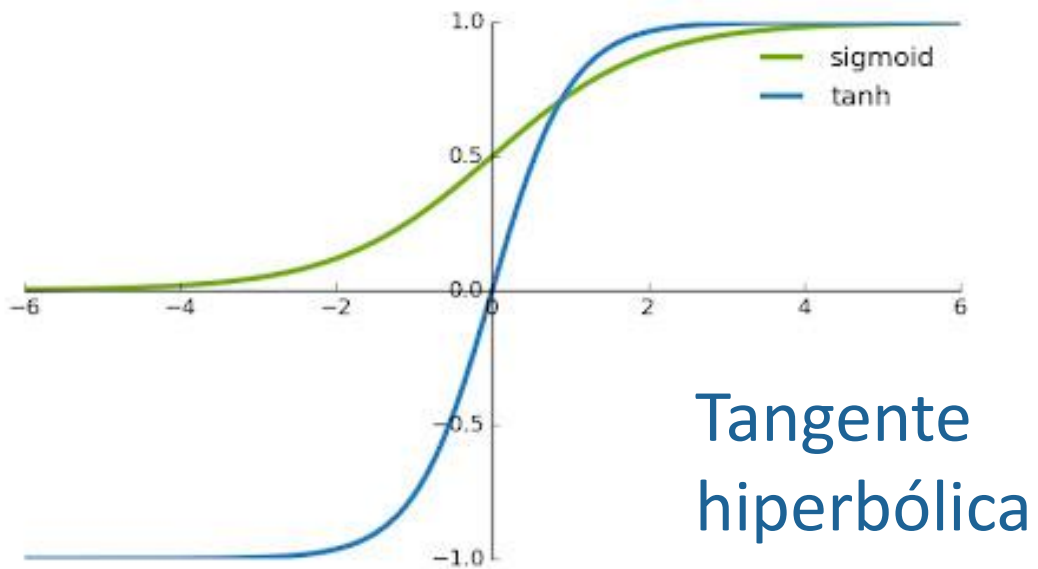


RNN

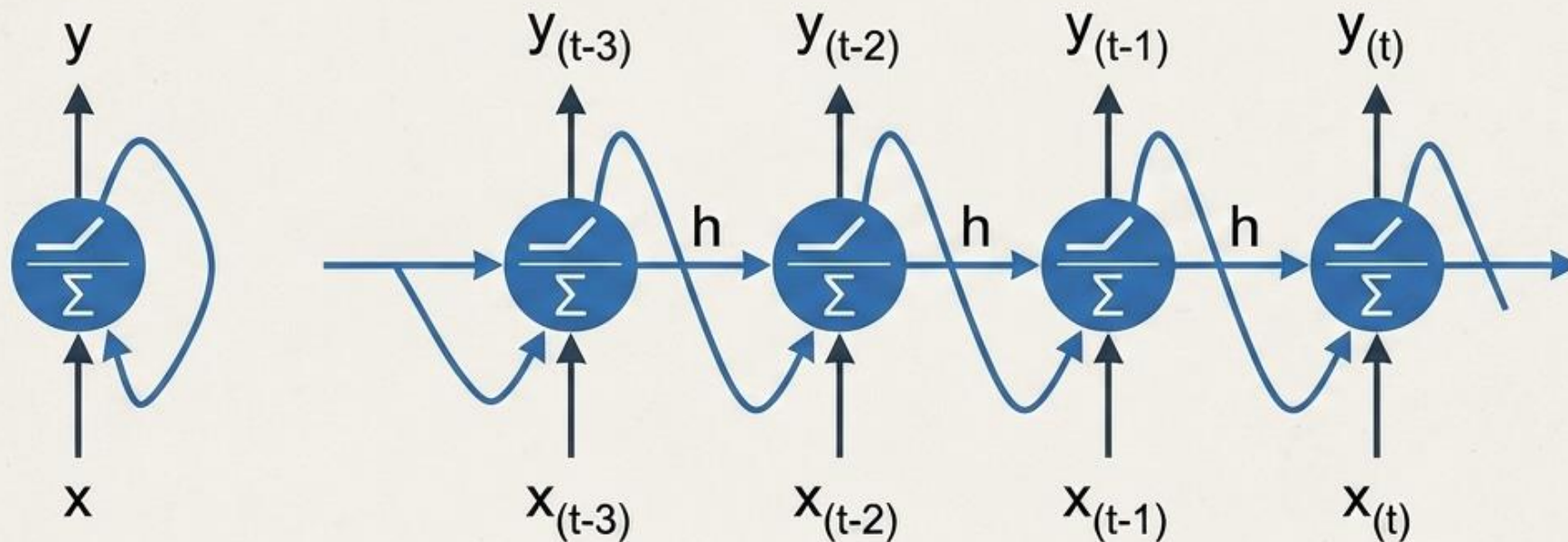
Matriz de peso
Do estado interno

Matriz para
Operar os inputs

$$h_t = \tanh(W_{hh} + W_{hx}x_t)$$



RNN



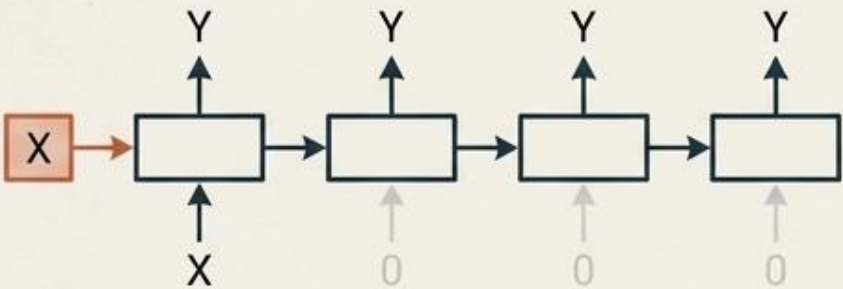
Loop de Memória: O neurônio recebe o input atual e o seu próprio output anterior.

Estado Oculto: O vetor interno atua como a memória da rede.

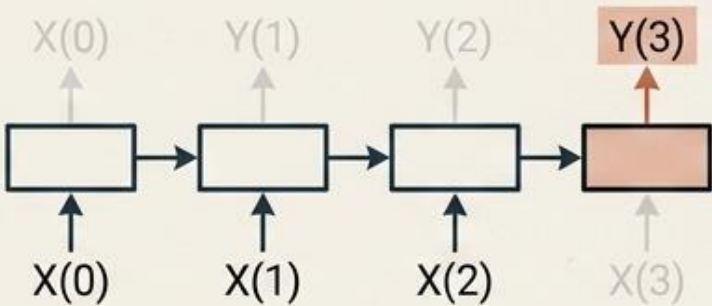
Desdobramento: A rede é desenrolada no tempo para treinamento sequencial.

Fluxos de Entrada e Saída

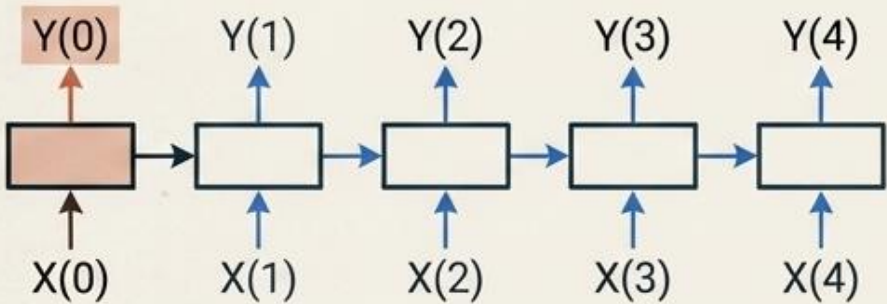
Vector-to-Sequence (Geração)



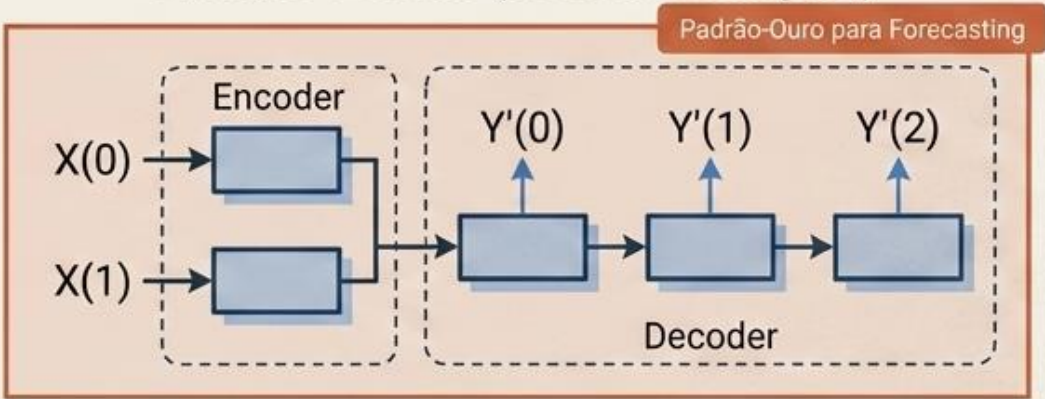
Sequence-to-Vector (Classificação)



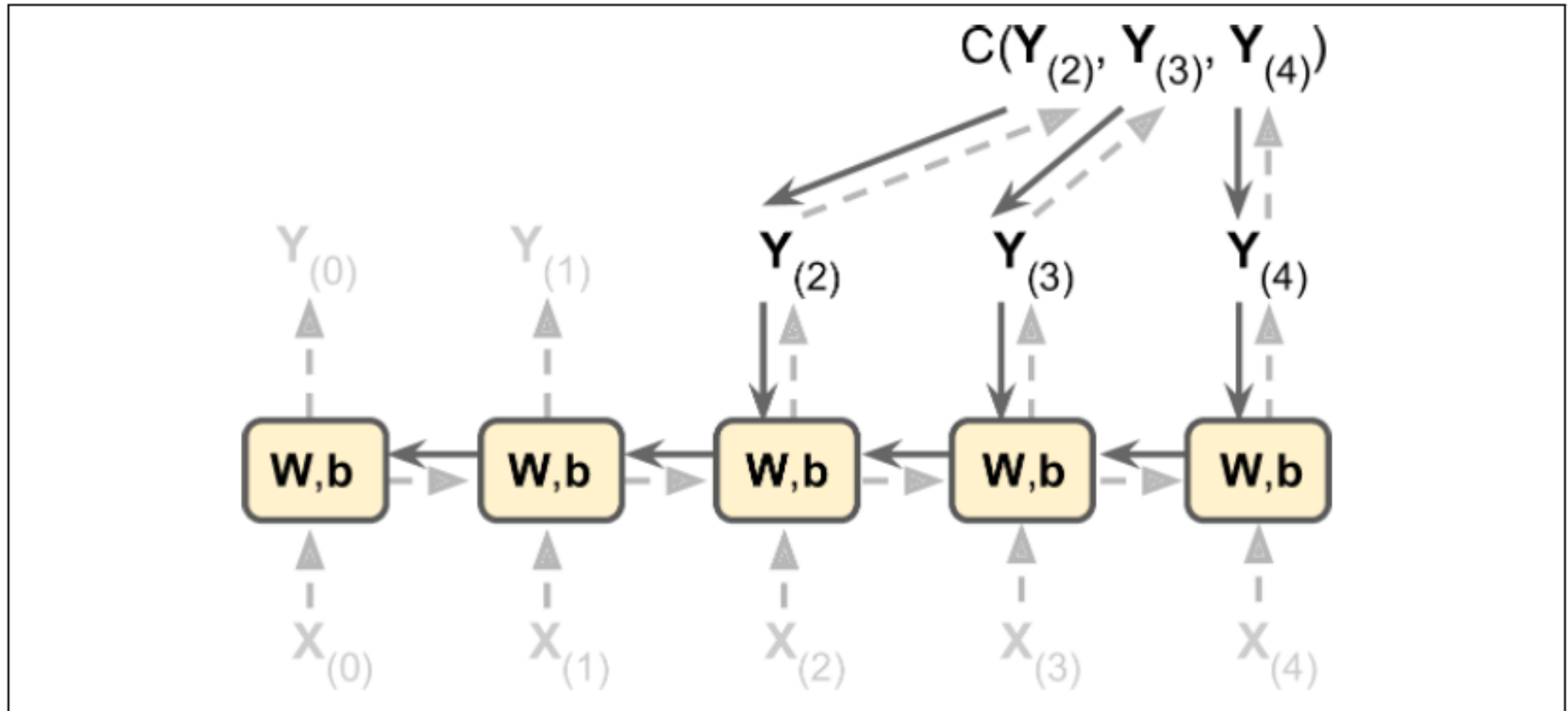
Sequence-to-Sequence (Contínuo)



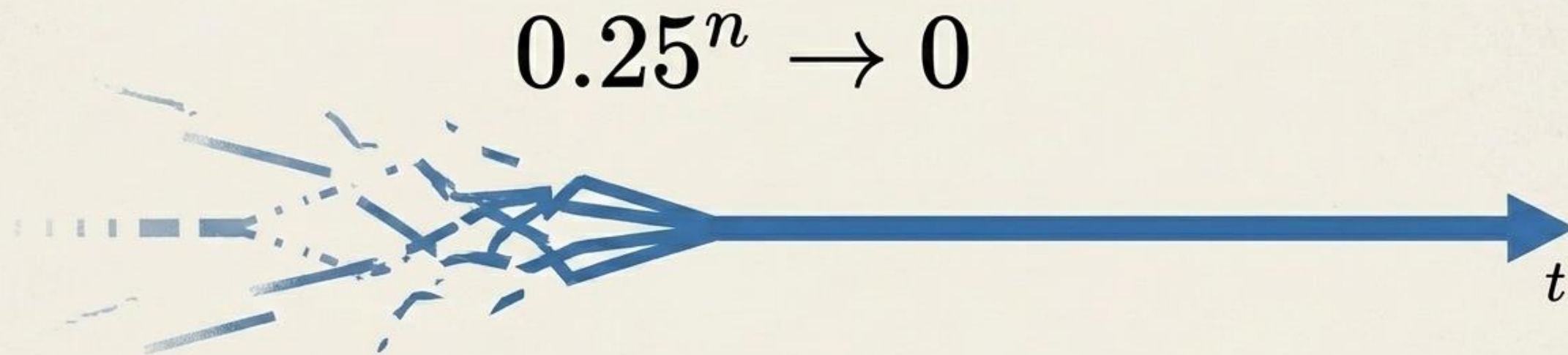
Encoder-Decoder (Previsão Avançada)



Backpropagation



Problema do RNN

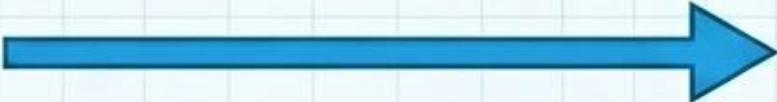


Backpropagation Through Time: O algoritmo retropropaga o erro desenrolando o tempo.

Obstáculo Matemático: Multiplicar as derivadas sucessivamente faz o sinal evaporar.

A Falha Letal: A rede esquece rapidamente os eventos passados.

Dependências de Longo Prazo

As nuvens estão no  [CÉU] 

Eu cresci na França...  ... Falo fluentemente [FRANCÊS] 



LONG SHORT-TERM MEMORY

NEURAL COMPUTATION 9(8):1735–1780, 1997

Sepp Hochreiter

Fakultät für Informatik

Technische Universität München

80290 München, Germany

hochreit@informatik.tu-muenchen.de

<http://www7.informatik.tu-muenchen.de/~hochreit>

Jürgen Schmidhuber

IDSIA

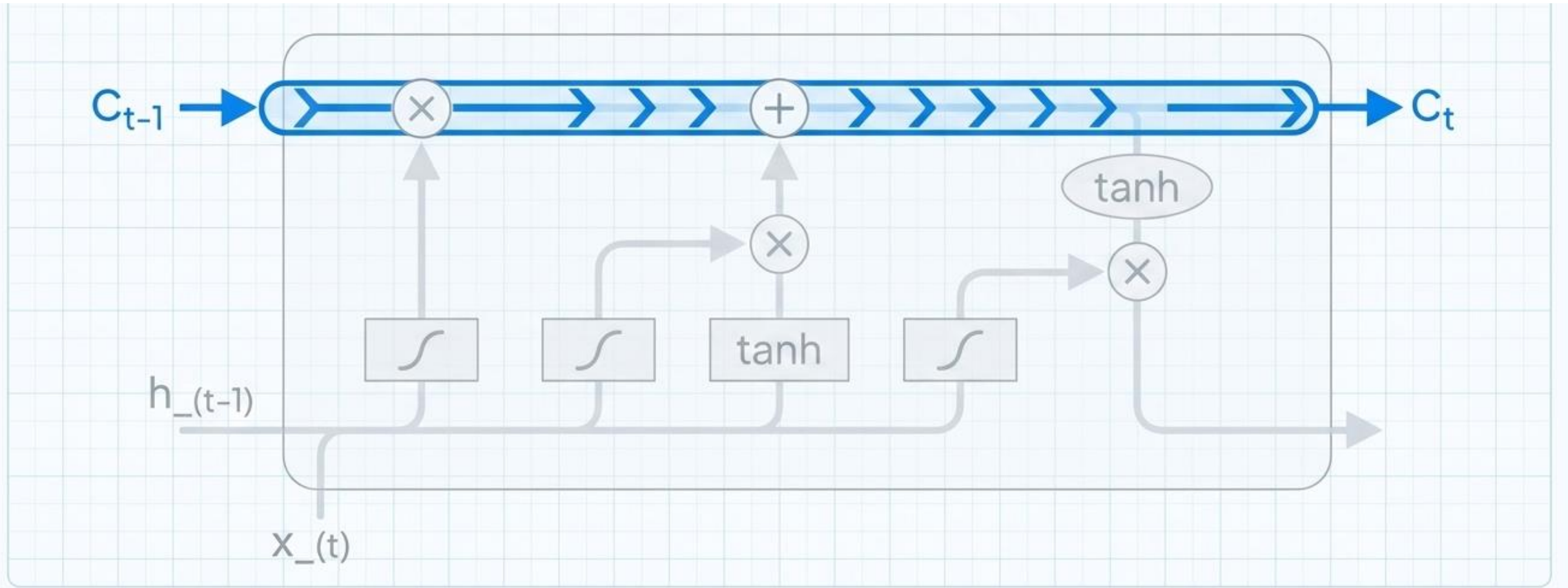
Corso Elvezia 36

6900 Lugano, Switzerland

juergen@idsia.ch

<http://www.idsia.ch/~juergen>

Preservando a Memória



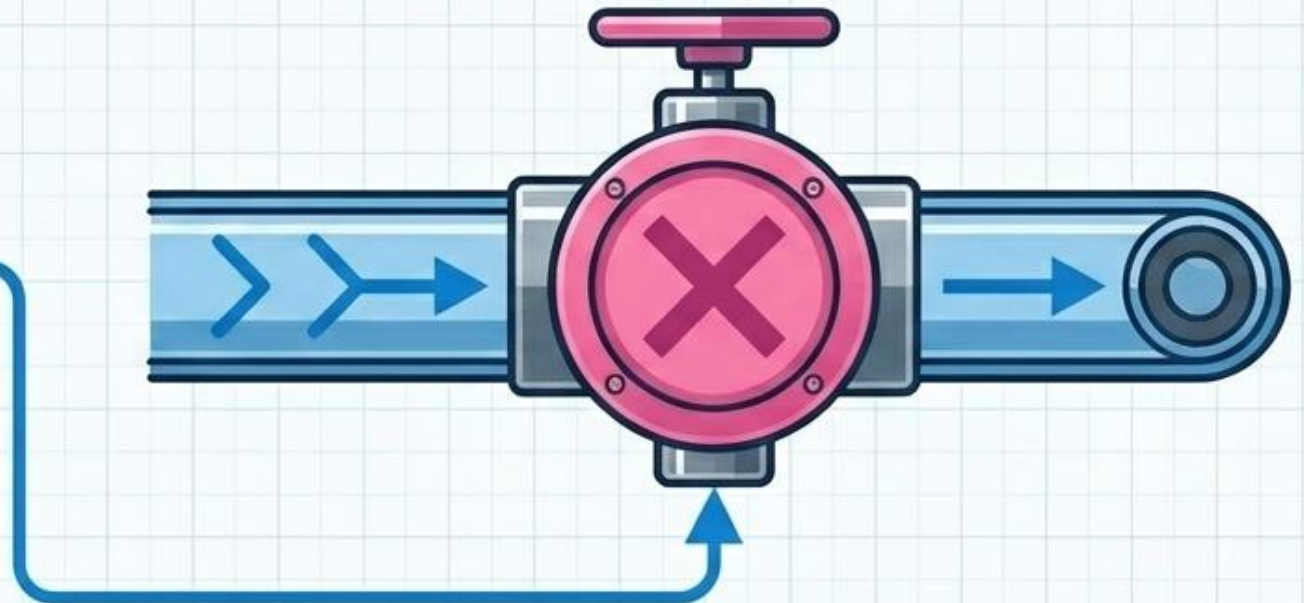
Mecanismo de Controle: Gates

A Válvula Sigmóide



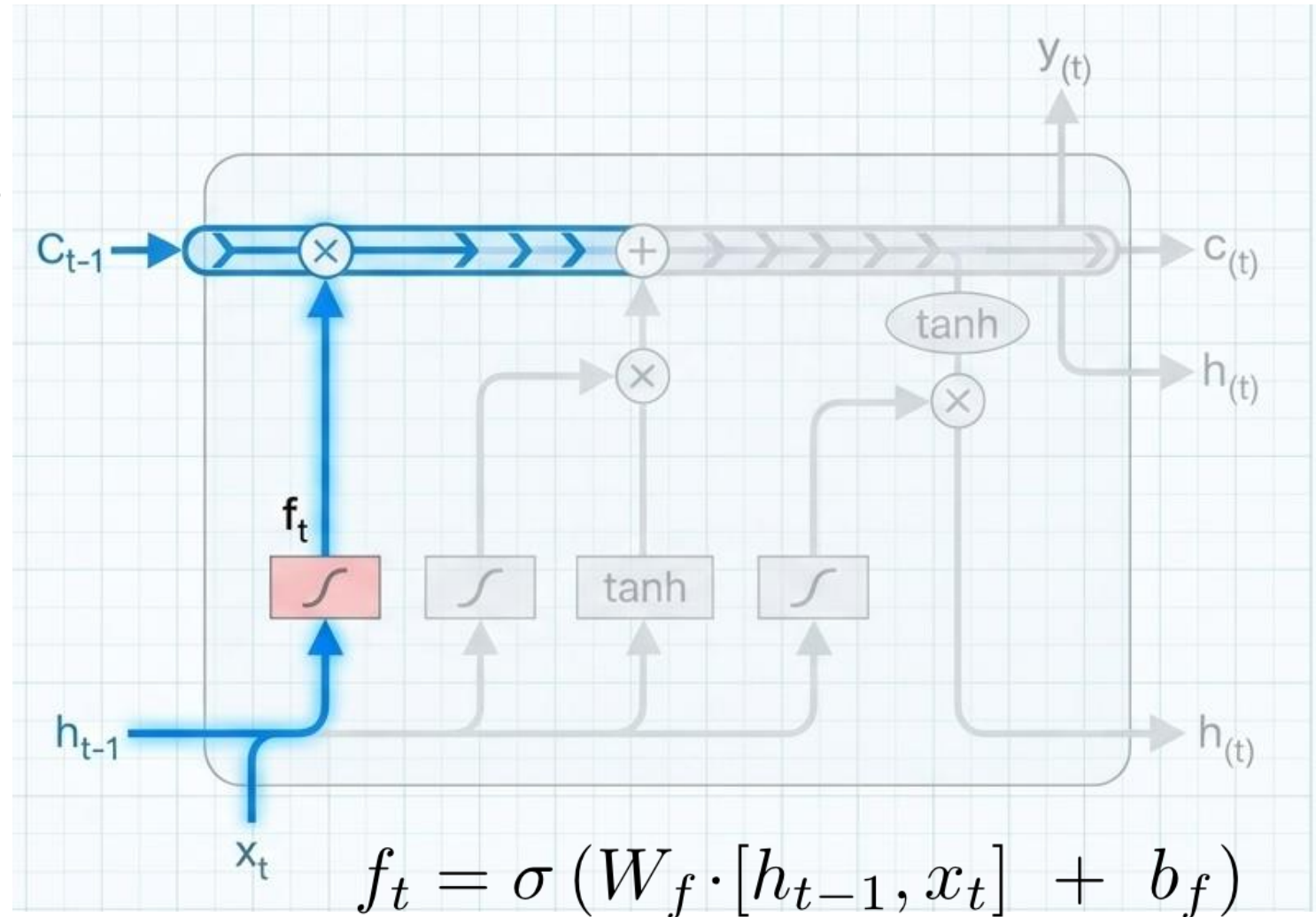
Saída entre 0 (Bloquear Tudo)
e 1 (Deixar Passar Tudo)

A Multiplicação



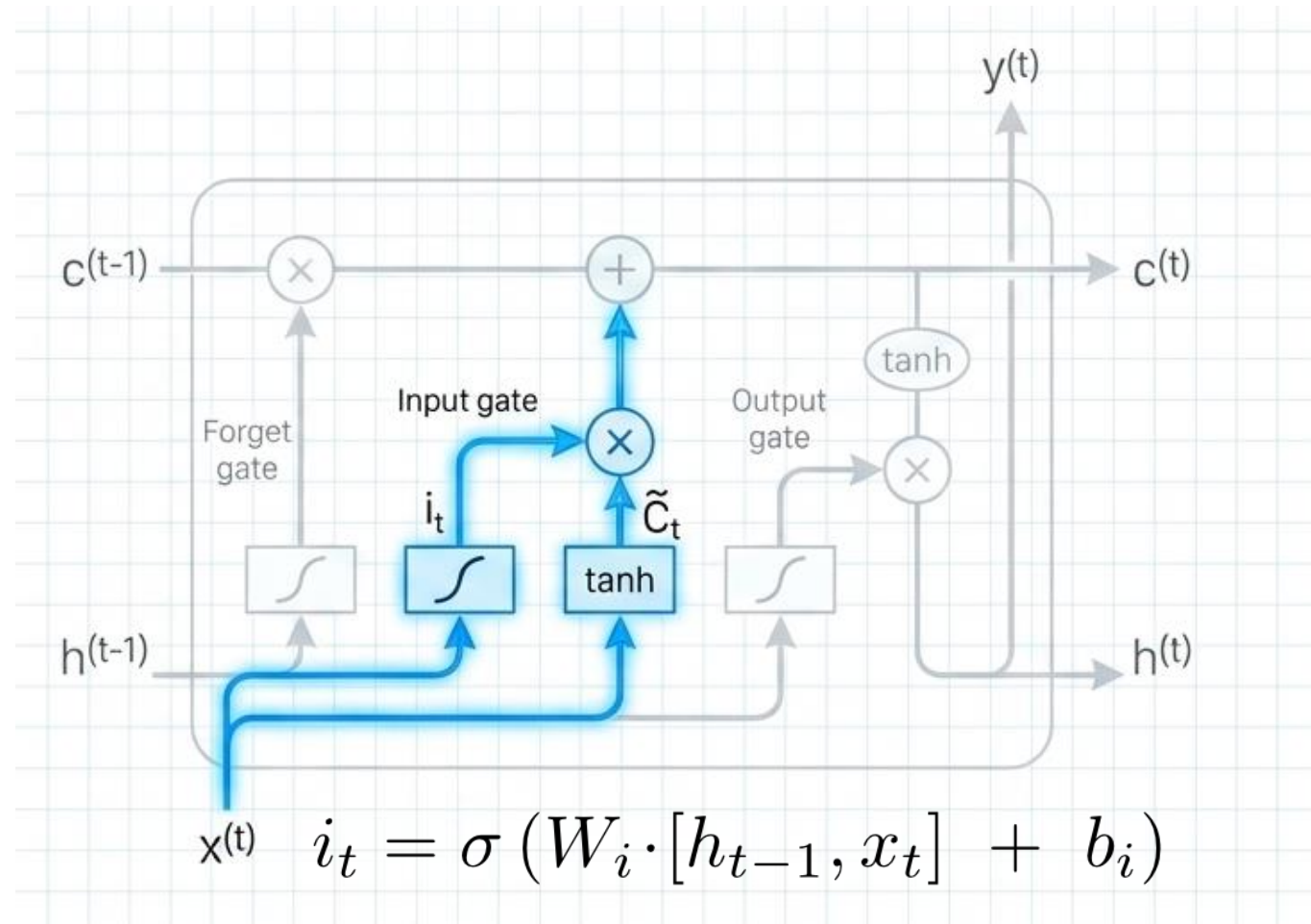
Passo 1: O Gate do Esquecimento

- Decide quais informações antigas não são mais úteis devem ser deletadas de CEC



Passo 2: A Avaliação da Entrada

- A sigmóide (gate de entrada) decide quais valores atualizar.
- A camada tanh cria os valores candidatos em si (um novo vetor de conteúdo bruto).

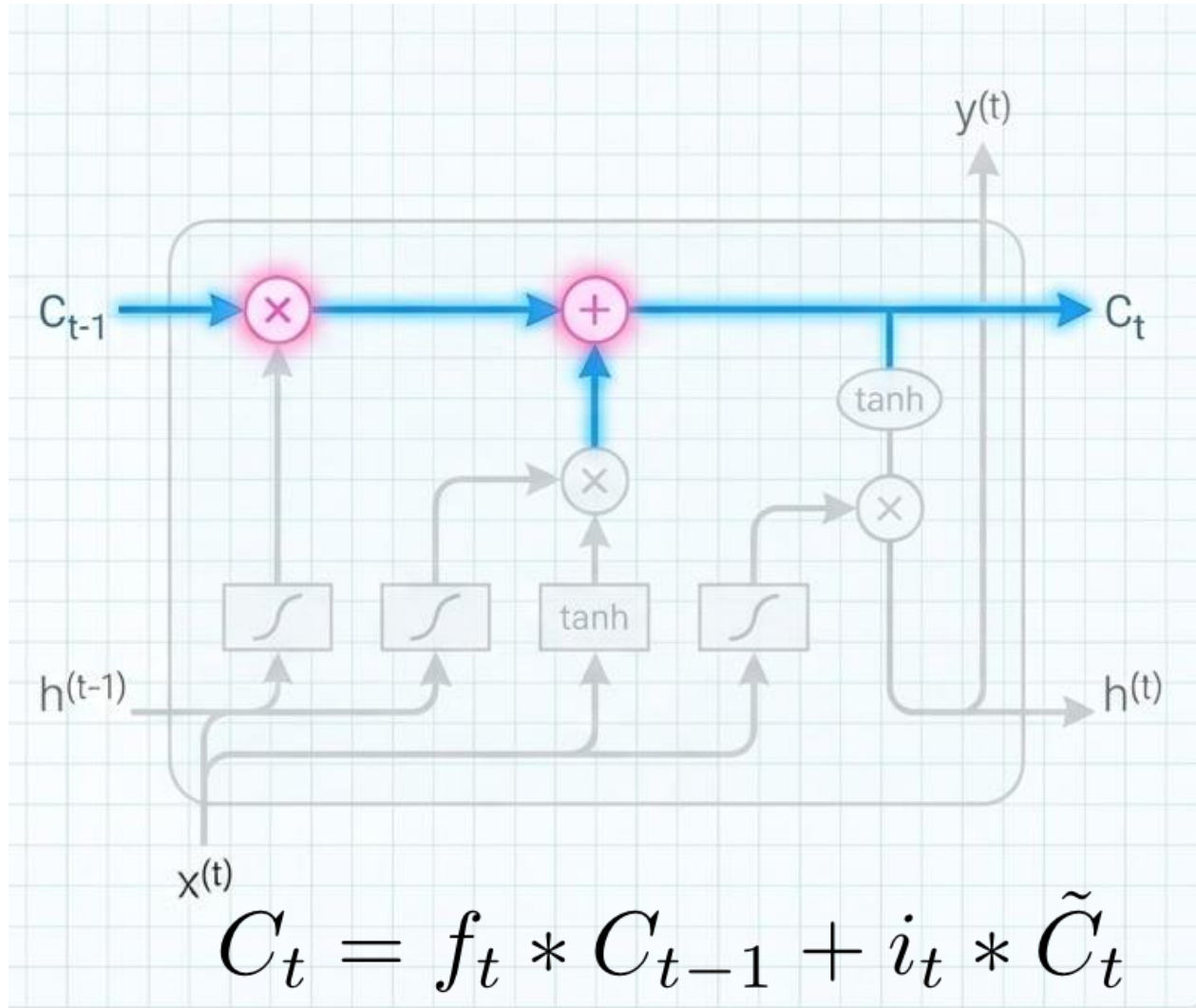


$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

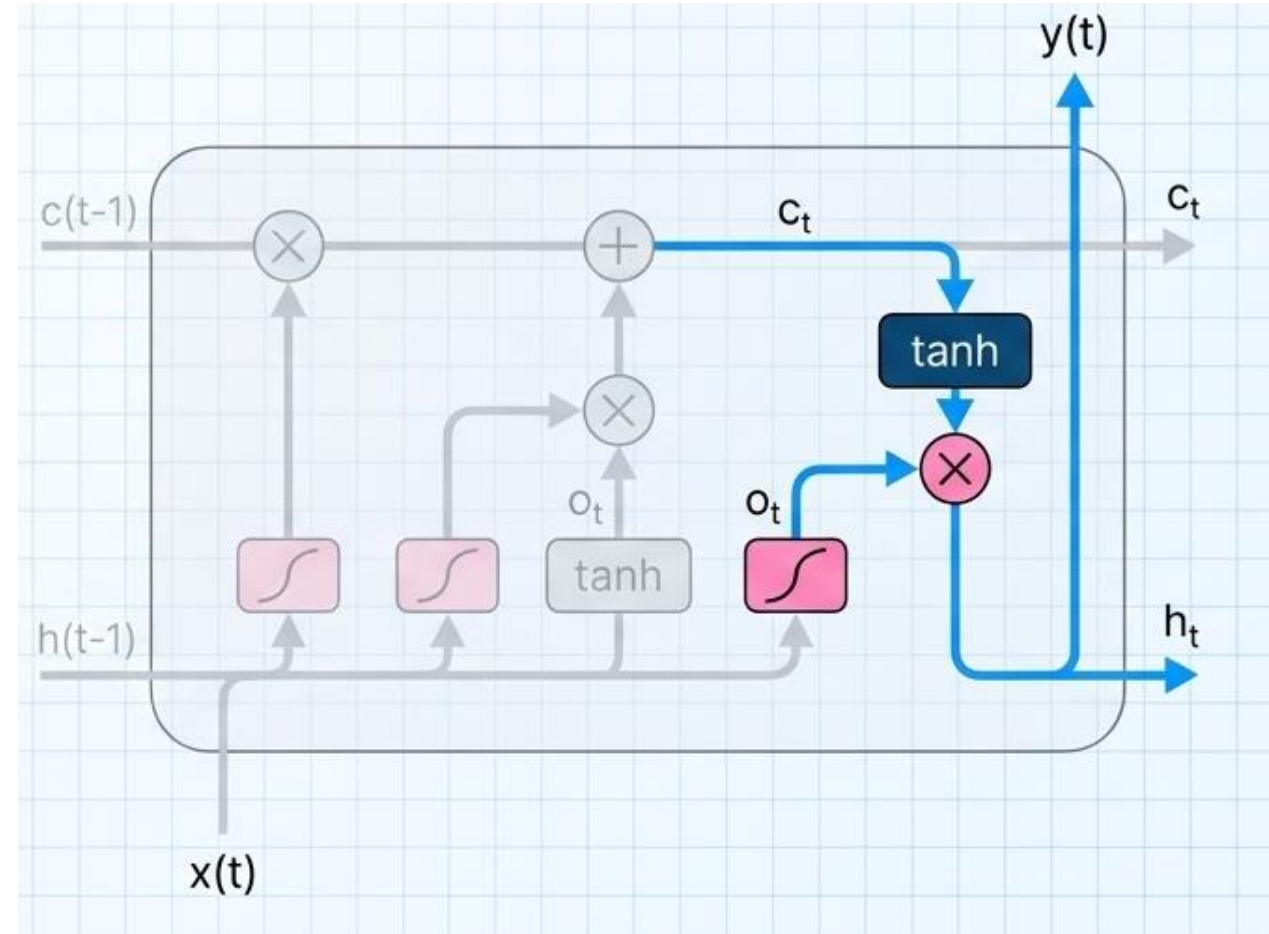
Passo 3: Atualização do Estado

- O estado antigo (C_{t-1}) é multiplicado pelo comando de esquecimento.
- Em seguida, as novas informações (valores candidatos filtrados pelo gate de entrada) são finalmente adicionadas, gerando um novo estado C_t

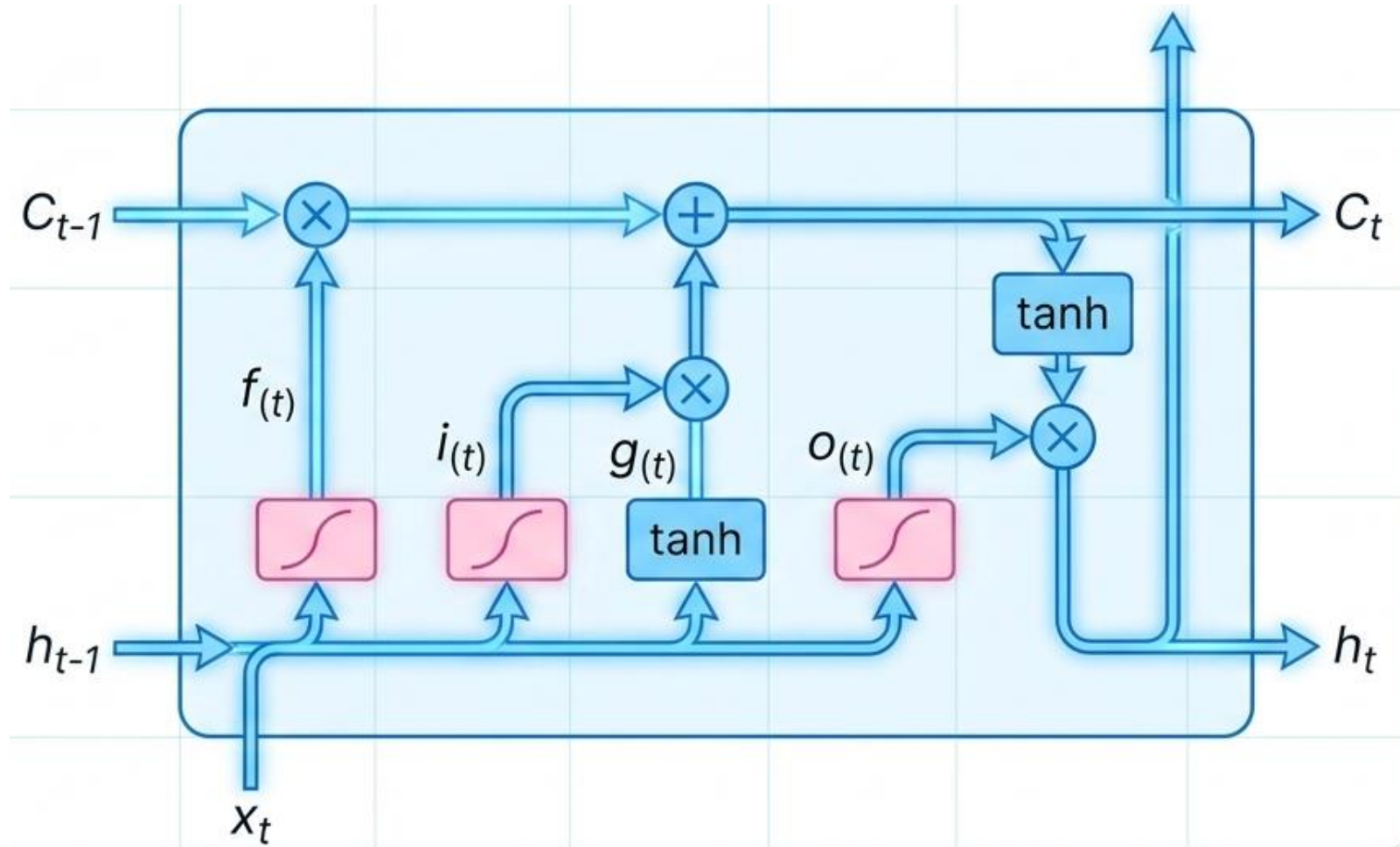


Passo 4: o Gate de Saída

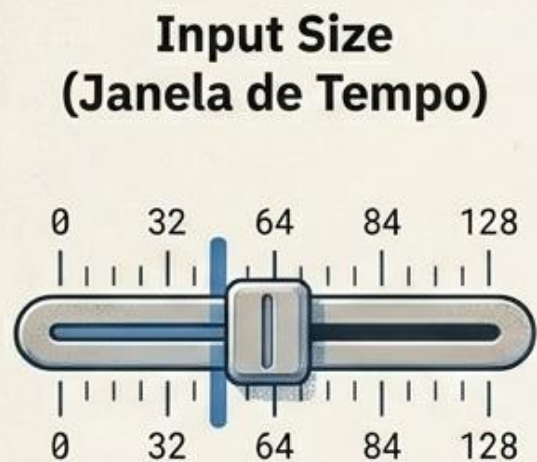
- Função: A saída não é o estado completo da célula, mas uma versão filtrada dele.
- Um sigmóide decide quais partes exibir ao próximo tempo, enquanto uma tanh ajusta a escala. Esta saída (h_t) informará o próximo passo de tempo



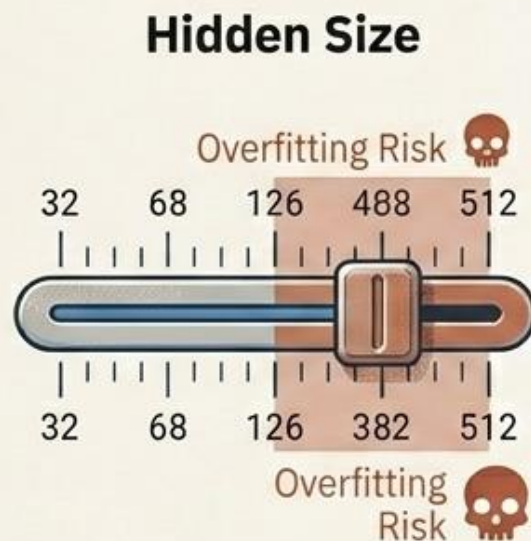
O Processo Completo



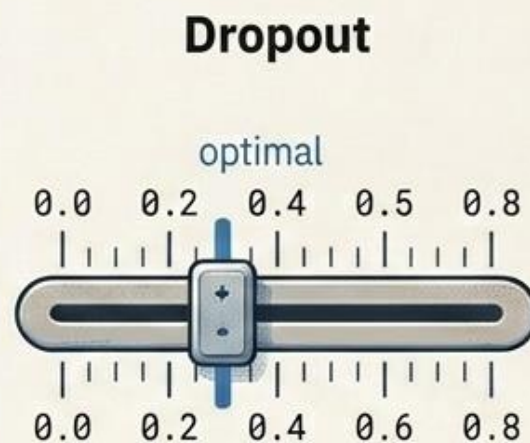
Hiperparâmetros do LSTM



Valores excessivos desperdiçam capacidade em padrões defasados.



Aumenta a capacidade, mas acelera drasticamente o risco de Overfitting.



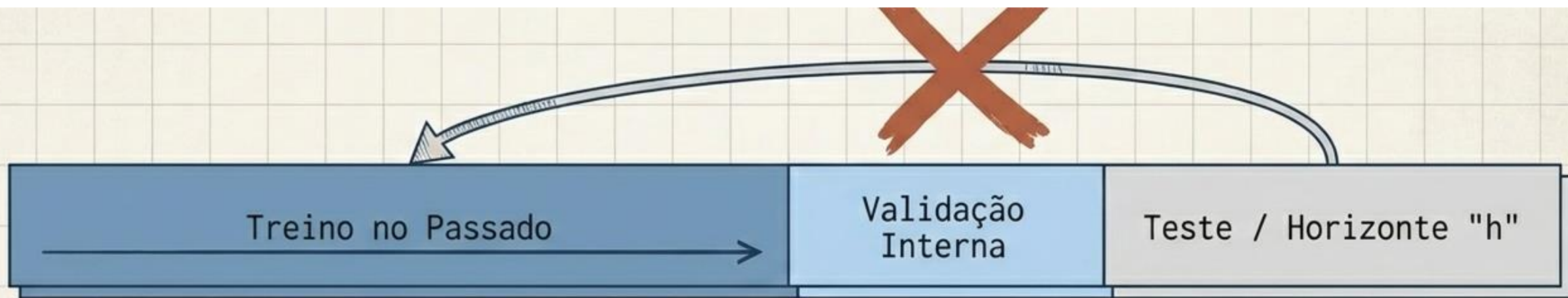
A técnica primária de regularização. Previne a memorização exata do treino.



Define o tamanho do passo do otimizador. Crucial para convergência.



DataLeakage - CUIDADO

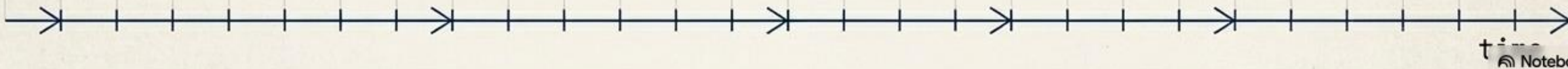


O Erro Fatal do K-Fold CV

Cruzar dados aleatórios injeta informações do futuro no treinamento, destruindo a validade preditiva do modelo.

Separação Cronológica (Out-of-Sample)

Treino e validação devem respeitar rigorosamente a flecha do tempo e a continuidade do negócio.





colab

